

網路概論 Homework2

Python Flask + 網路爬蟲 + LINE Bot

資工三甲 412261286 陳宣妤

一、實作架構與程式碼檔案說明

1. Flask Web Framework :

- 使用檔案：app.py、config.py
- 執行環境：

在 Kali 虛擬機的終端機內，建立虛擬環境 (venv) 後，

執行 `python3 app.py` 啟動服務。

```
(venv)-(kali@kali)-[~/Desktop/linebot_project]
└─$ python3 app.py
/home/kali/Desktop/linebot_project/app.py:14: LineBotSdkDeprecatedIn30: Call to deprecated class LineBotApi. (Use v3 class; linebot.v3.<feature>. See https://github.com/line/line-bot-sdk-python/blob/master/README.rst for more details.) -- Deprecated since version 3.0.0.
  line_bot_api = LineBotApi(config.CHANNEL_ACCESS_TOKEN)
/home/kali/Desktop/linebot_project/app.py:15: LineBotSdkDeprecatedIn30: Call to deprecated class WebhookHandler. (Use 'from linebot.v3.webhook import WebhookHandler' instead. See https://github.com/line/line-bot-sdk-python/blob/master/README.rst for more details.) -- Deprecated since version 3.0.0.
  handler = WebhookHandler(config.CHANNEL_SECRET)
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit
* Restarting with stat
```

上圖為執行成果，透過終端機顯示 `* Running on`

`http://127.0.0.1:5000` 可判斷為成功啟動服務。

(備註：出現 `WARNING` 是因為版本相容性不合，系統

建議我進行更新，但並不影響 `app.py` 的執行)

2. 網路爬蟲 (Web Crawler) :

- 使用檔案 : crawler.py
- 針對天氣、股價、新聞，對不同的網站進行即時爬取最新資料，用於後續 LINE Bot 回應顯示。

我選擇抓取的網站：

- 天氣：Yahoo 氣象，

<https://tw.news.yahoo.com/weather/> { 依據不同城市而設定不同網址 }

- 股價：Yahoo 股市，

<https://tw.stock.yahoo.com/quote/> { 依據不同的股票而設定不同的股票代碼 }

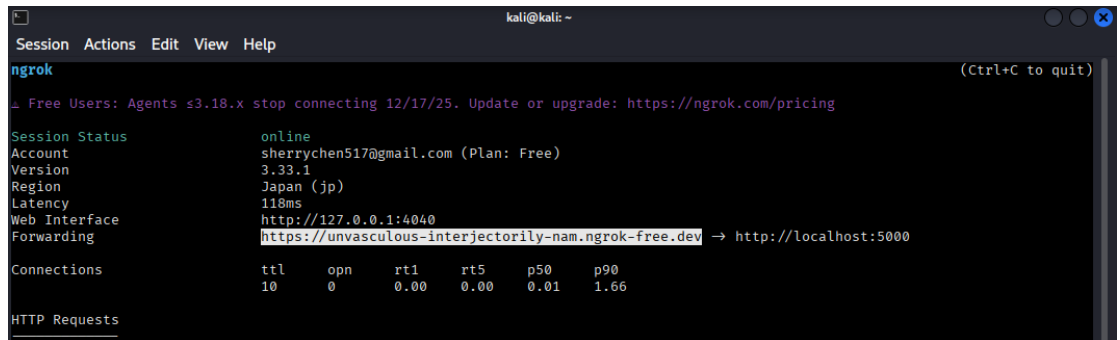
- 新聞：TechNews 科技新報，

<https://technews.tw/>

3. LINE Bot 平台：

- 通訊橋樑 (Ngrok) :
 - 由於 Flask 運行於 Kali 的本地端，因此透過 ngrok 建立安全隧道 (Tunnel)，將外部網址對應至本地 Port 5000。

- 執行指令 `ngrok http 5000` 後得到以下的結果



```
ngrok
Free Users: Agents s3.18.x stop connecting 12/17/25. Update or upgrade: https://ngrok.com/pricing
Session Status      online
Account             sherrychen517@gmail.com (Plan: Free)
Version             3.33.1
Region              Japan (jp)
Latency              118ms
Web Interface        http://127.0.0.1:4040
Forwarding           https://unvascular-interjectorily-nam.ngrok-free.dev → http://localhost:5000
Connections
  ttl  opn  rt1  rt5  p50  p90
   10   0   0.00 0.00 0.01 1.66
HTTP Requests
```

每次要執行 LINE Bot 時，需要將執行後產生的

`https://...ngrok-free.app` 網址複製到 LINE

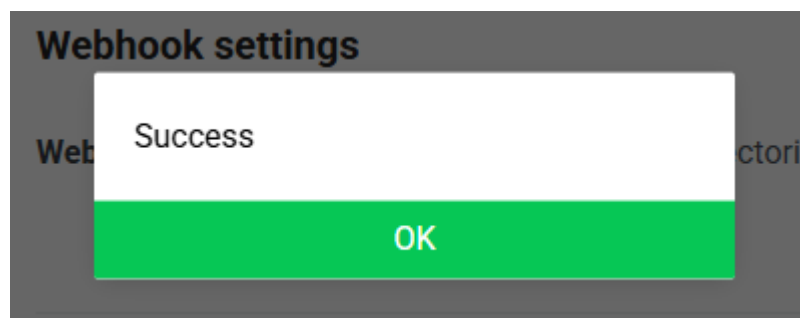
Developers 的 Webhook URL 設定。

- LINE Developers 設定：

- 將上一步的網址在 LINE Developers 做更新，並點
擊 Verify 確認網址可用，如下圖所示。

Webhook settings

Webhook URL  `https://unvascular-interjectorily-nam.ngrok-free.dev/callback`



到此就設定完成，可以前往 LINE 與機器人互動。

二、執行結果

1. 天氣查詢功能

- 指令：天氣 台北 (或 新北、高雄等)
- 結果：成功回傳該地區即時氣溫與天氣狀況 (如：陰)。



2. 股價查詢功能

- 指令：股價 台積電 (或 鴻海、聯發科等)
- 結果：成功轉換中文名稱為代碼，並回傳即時成交價。



3. 新聞查詢功能

- 指令：新聞
- 結果：成功回傳 TechNews 最新三則新聞標題與連結。



4. 錯誤指令處理

- 指令：(任意非定義文字，如 "你好")
- 結果：回傳引導選單，告知使用者正確的指令格式。

